AUTOMATION OF SEAT PROCESS

EV 자동차 시트 공정 자동화

CAR-thar Seat

1ST MIDTERM PRESENTATION

CAR-tharSeat

CTST

CAR-tharSeat

'정화/희열(Catharsis)' 와 "Car Seat"의 합성어로, Catharsis(정화·해방)의 의미처럼 시트 공정의 병목·낭비·불량을 자동화로 '정화'해 흐름을 매끄럽게 만드는 제조 혁신을 의미

목차

01 팀 소개 04p
02 주제 선정 배경 05p
03 사용 앱 및 모델링 진행상황 09p
04 레이아웃 및 공정 개요 13p
05 KPI 및 사용 기구 19p
06 해석 시뮬레이션 진행 상황 23p
07 레퍼런스 및 Q&A 27p

TEAM MEMBERS & ROLES

팀원 구성 및 담당 과제

정민영

기획 및 총괄

팀장

김현서

회의록 및 PPT 총괄

문서 작성

신 원

CATIA 모델링

모델링

김승환

공정 배치 및 최적화

레이아웃

박상훈

구조해석 및 시뮬레이션

시뮬레이션

김주현

데이터 관리 및 자료병합

DATA관리

PROJECT BACKGROUND

조선경제 › 자동차

5월 자동차 내수 판매, 친환경차가 내연차 첫 역전

최은경 기자

업데이트 2025.06.17. 16:23

4일 오전 서울 강남구 코엑스에서 열린 'EV트렌드코리아 2025'가 관람객으로 붐비고 있다./뉴스1

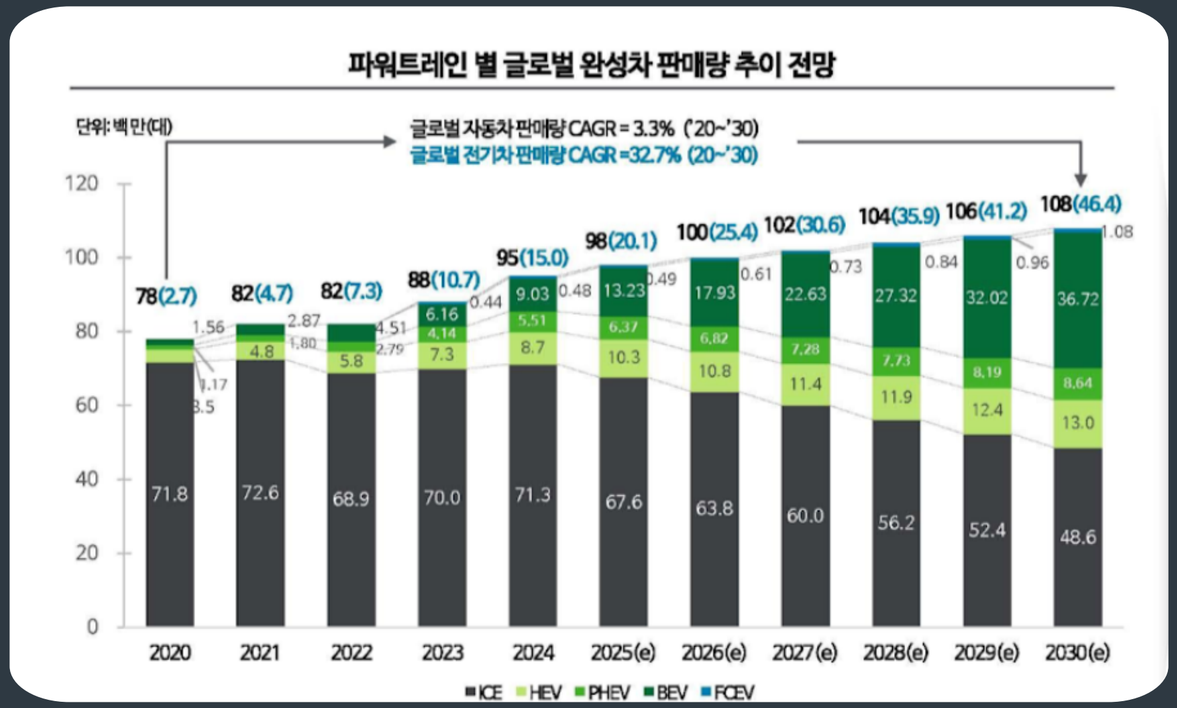
지난달 전기차를 포함한 친환경차 판매량이 처음으로 내연기관차 판매량을 추월한 것으

EV시장 급성장

전기차(EV) 시장은 각국의 탄소중립 정책 강화와 배터리 기술 발전, 충전 인프라 확충에 힘입어 빠르게 성장하고 있다.

36% 2030년에는 EV가 글로벌 자동차 판매량 비중의 36%를 차지할 것

친환경 정책 강화와 배터리 기술 발전, 충전 인프라 확대에 힘입어 2030년에는 전기차(EV) 비중이 약 36%까지 증가할 것으로 전망되며, 시장 내 전동화 전환이 가속화될 것으로 예상된다.



PROJECT BACKGROUND

EV 시장의 성장 및 인식 변화

자동차 시트 역시 경량화·모듈화·다기능화로 빠르게 진화하고 있다. 그러나 기존 내연기관 기반의 시트 생산 공정은 이러한 구조적 변화를 충분히 수용하기 어렵다.

글로벌 전기차 판매 증가에 따라 자동차 시트 시장 규모도 지속 확대되고 있다.

알루미늄, 고강도강, 복합소재 적용을 통해 구조 경량화가 진행 중이다.

EV 시대, 시트의 기능과 형태가 점점 다양화 되고있다.

CURRENT ISSUE

현재 자동차 시트 생산 공정은 구조 조립 일부를 제외하면
여전히 수작업 의존도가 높은 체계를 유지하고 있다.
특히 가죽 텐션 조정, 스팀을 이용한 외관 마감,
최종 외관 검사 등의 공정은 거의 수작업으로 이루어지고 있다.

- 높은 수작업 의존도
- 공정 병목 취약
- 공정 비연속성
- 물류 비효율

OUR GOALS

공정의 수작업 의존을 줄이고 병목을 최소화하여 생산 효율을 개선하는 것을 목표로 한다. 또한 유연한 공정 구조와 공정 가시화를 통해 변화에 대응하는 스마트 생산 체계를 구축하고자 한다.

- 생산 최적화
- 병목 최소화
- 자동화
- 품질 안정화

3D EXPERIENCE APPLICATION

Applications Used

Part Design

Generative Shape Design

Mechanical Systems Design

Assembly Design

CATIA

Plant Layout Design

Factory Flow Simulation

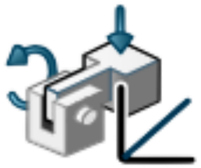
Robot Simulation

Equipment Design

DELMIA

Structural Model Creation

Mechanical Scenario Creation


Linear Structural Scenario Creation

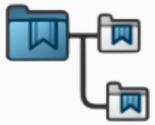
Structural Scenario Creation

SIMULIA

3d Drive

Collaborative Lifecycle

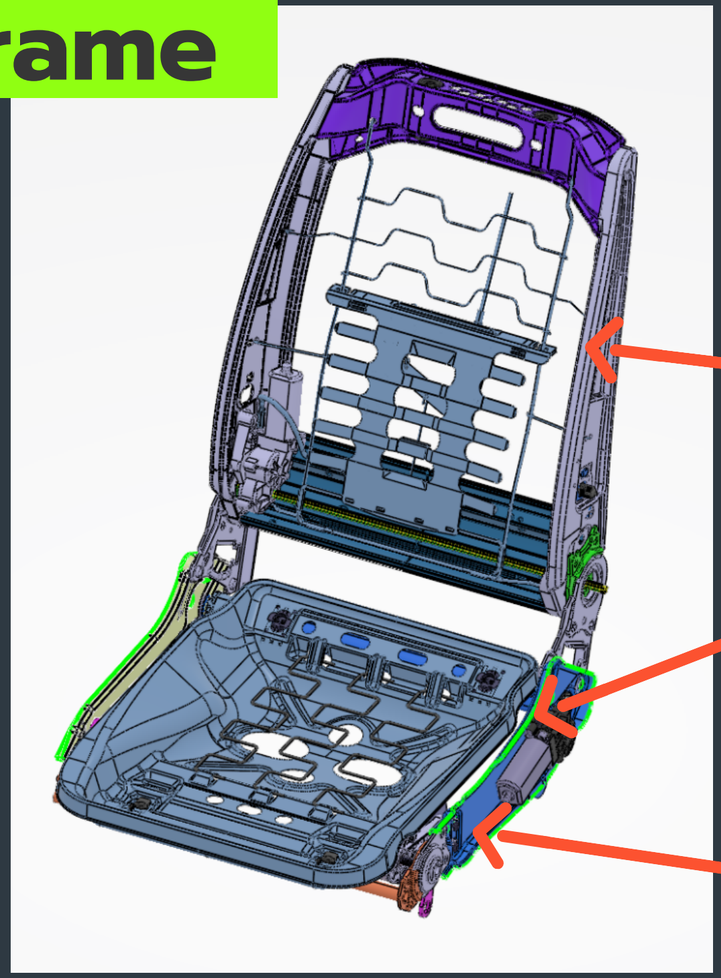
3d Space


Bookmark Editor

ENOVIA

SEAT STRUCTURE

Frame



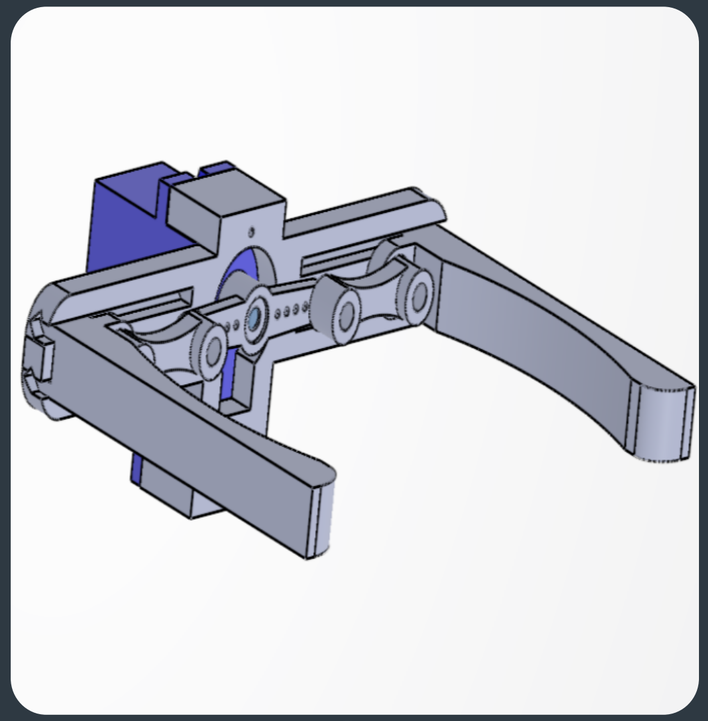
Back

Cushion

Seat Rail

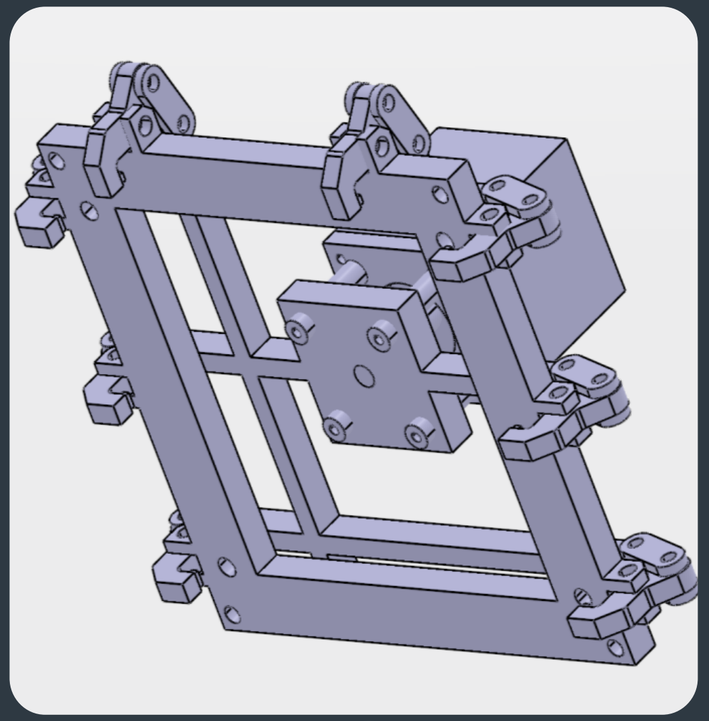
Foam + Leather

PRODUCT
MODELING METHOD



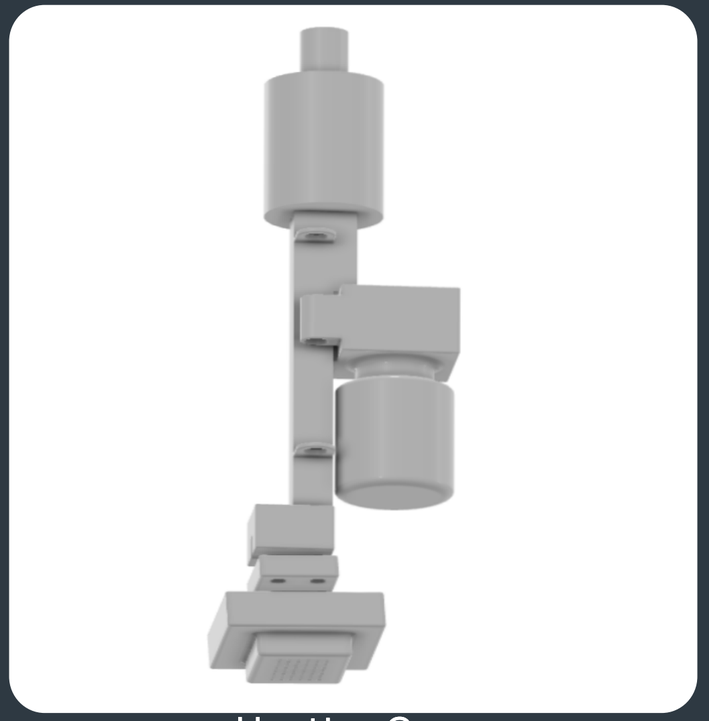
Assy Gripper

기획 설계



Leather Gripper

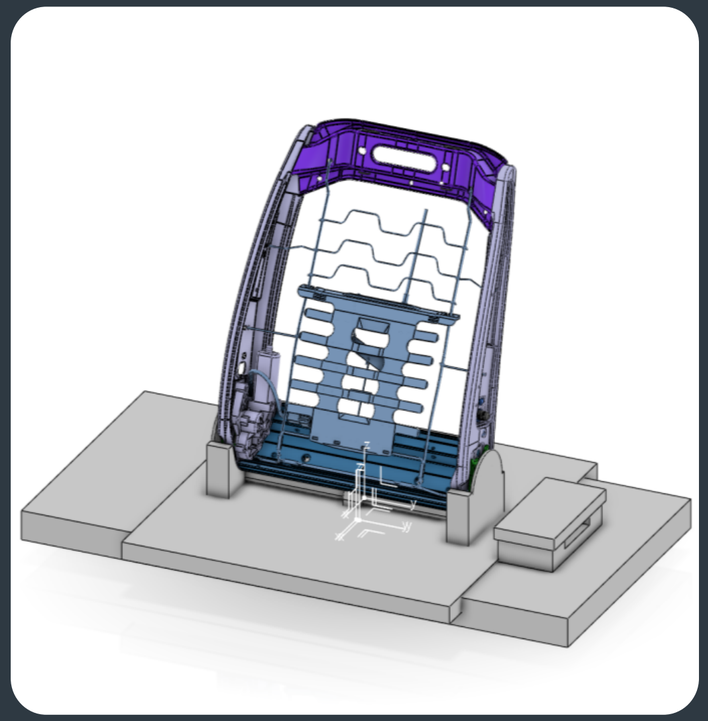
기획 설계



Heating Gun

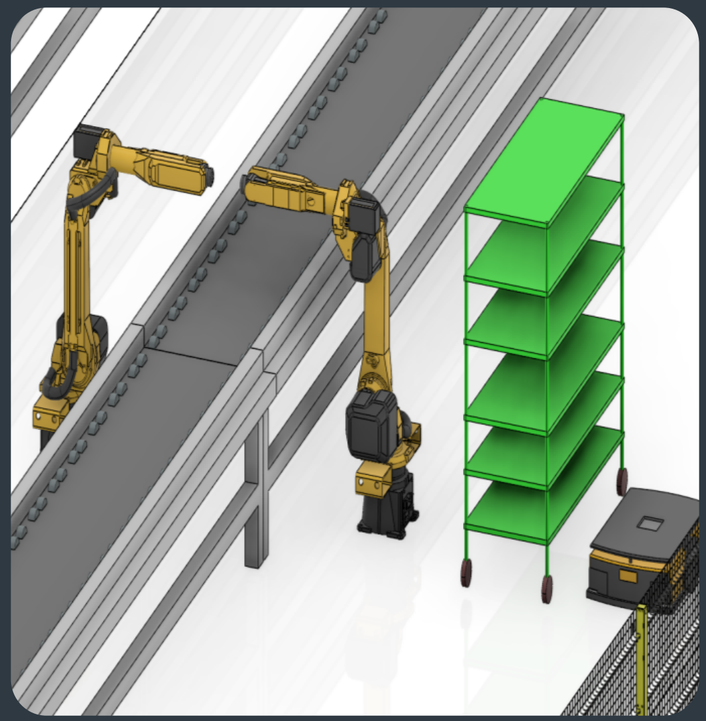
기획 설계

PRODUCT
MODELING METHOD



Backframe Jig

기획 설계



Robot / Amr

참조 설계

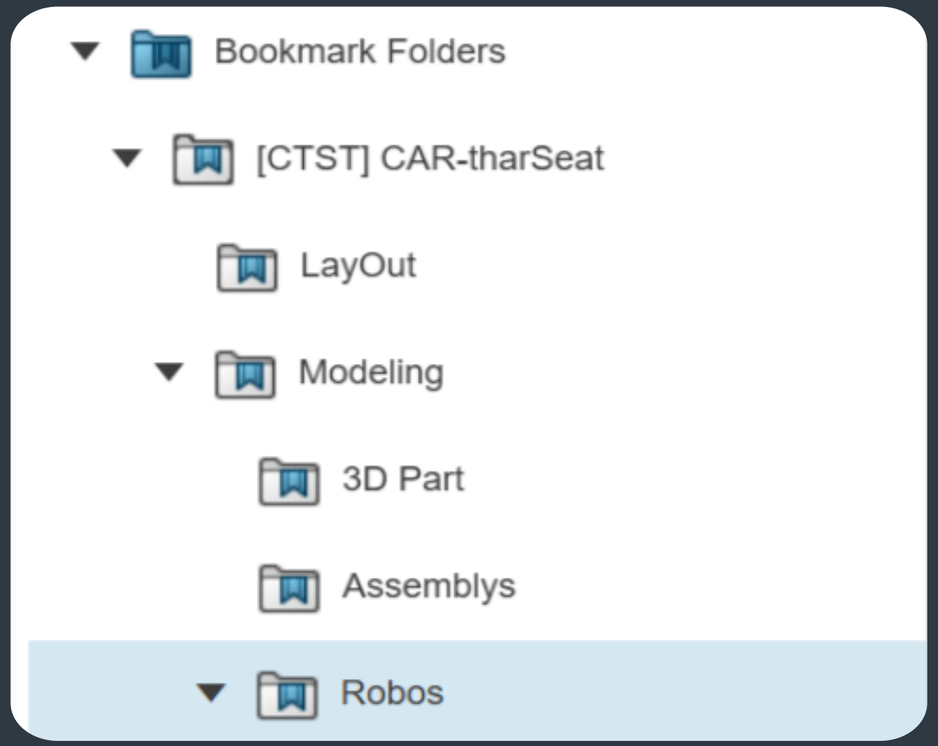
모델링	내용
신 원	Jig, Layout
정민영	Jig, Layout
김주현	Conveyor Belt
박상훈	Gripper, Seat
김승환	Heating Gun
김현서	Robot

CLOUD DATA MANAGEMENT

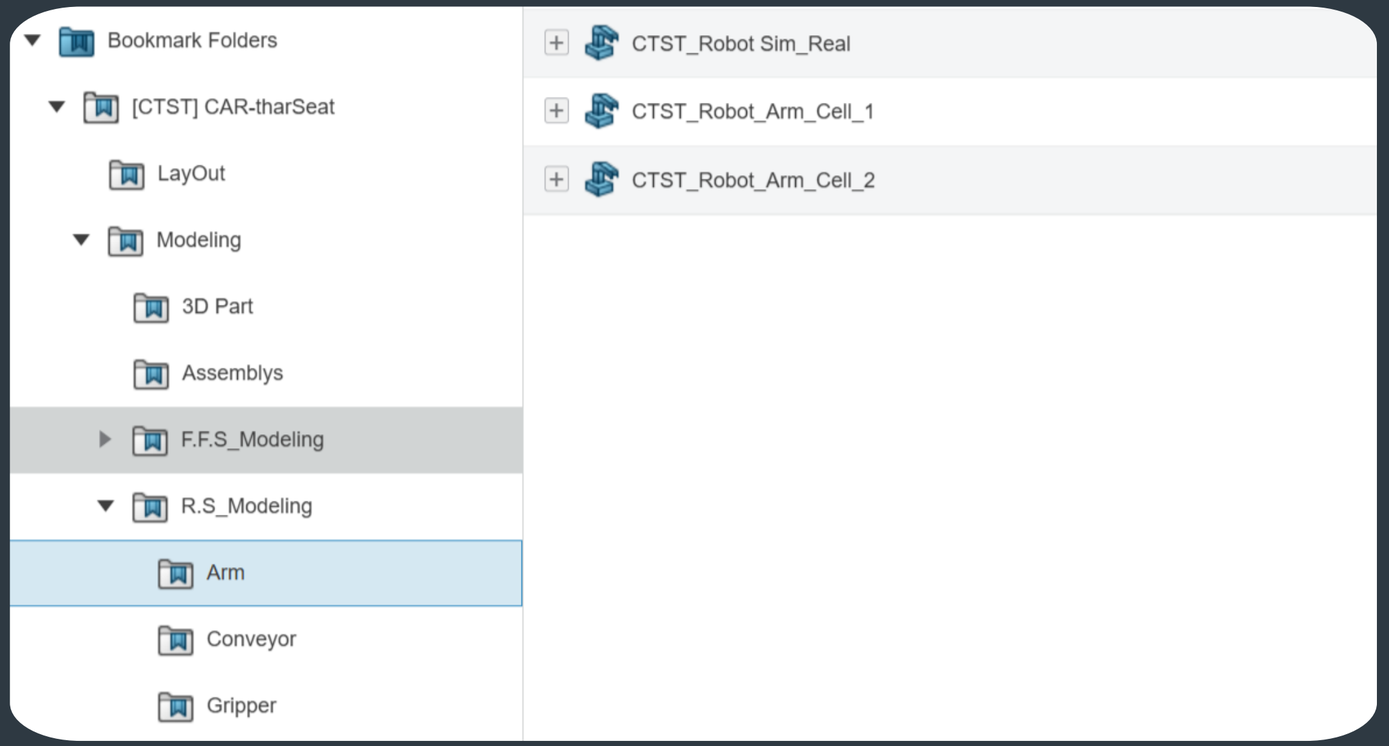
String Rule / 북마크 기반 데이터 관리

String Rule

CTST_OOO_부품명

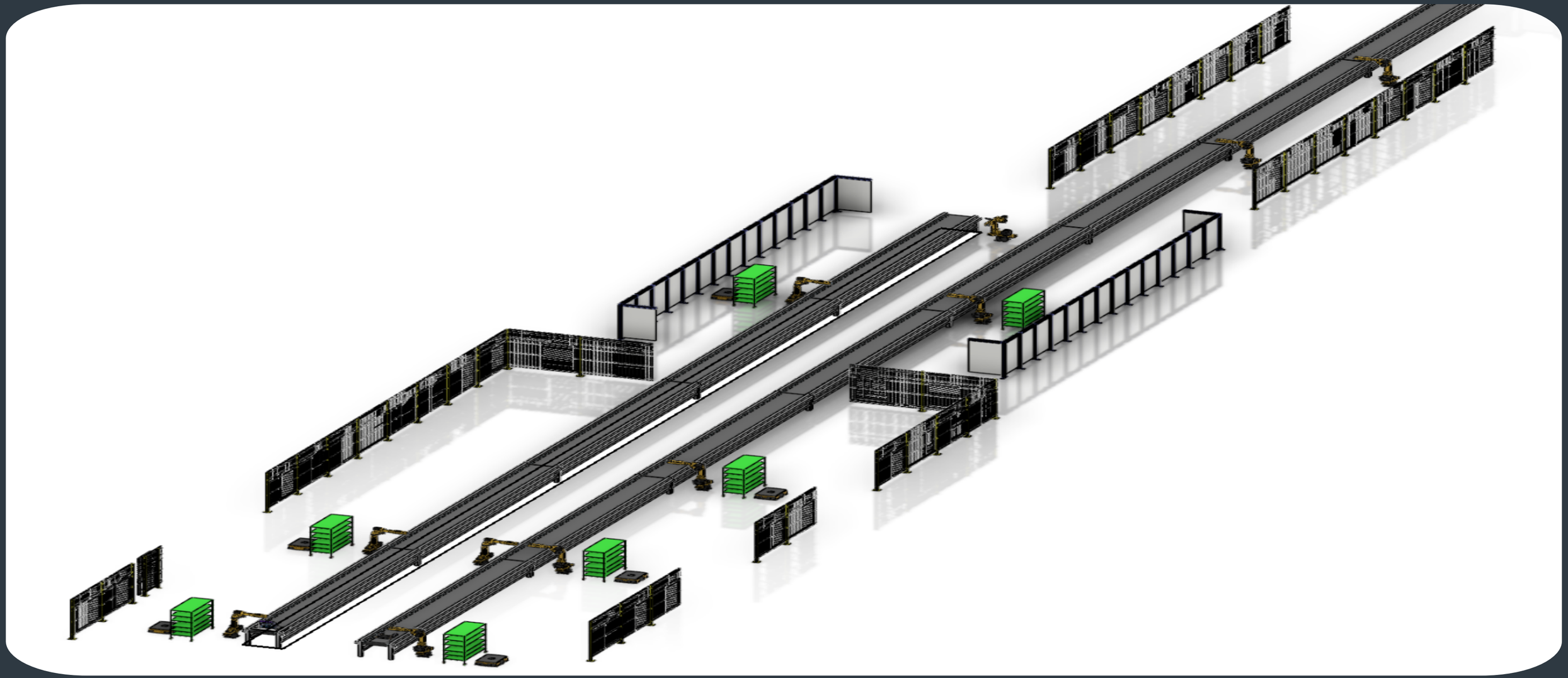


북마크



예시

LAYOUT OVERVIEW



PROCESS CHANGES

기존 공정 / 1차 기획 공정

*폼과 가죽이 결합되어있는 것으로 가정.

Back → + Foam → + Leather

Cushion → + Foam → + Leather

Seat rail → + Slider

Heating → Functional Test

※ 변경 전 공정

PROCESS CHANGES

변경된 현재 공정

*폼과 가죽이 결합되어있는 것으로 가정.

Jig → + Back → + Foam → + Leather

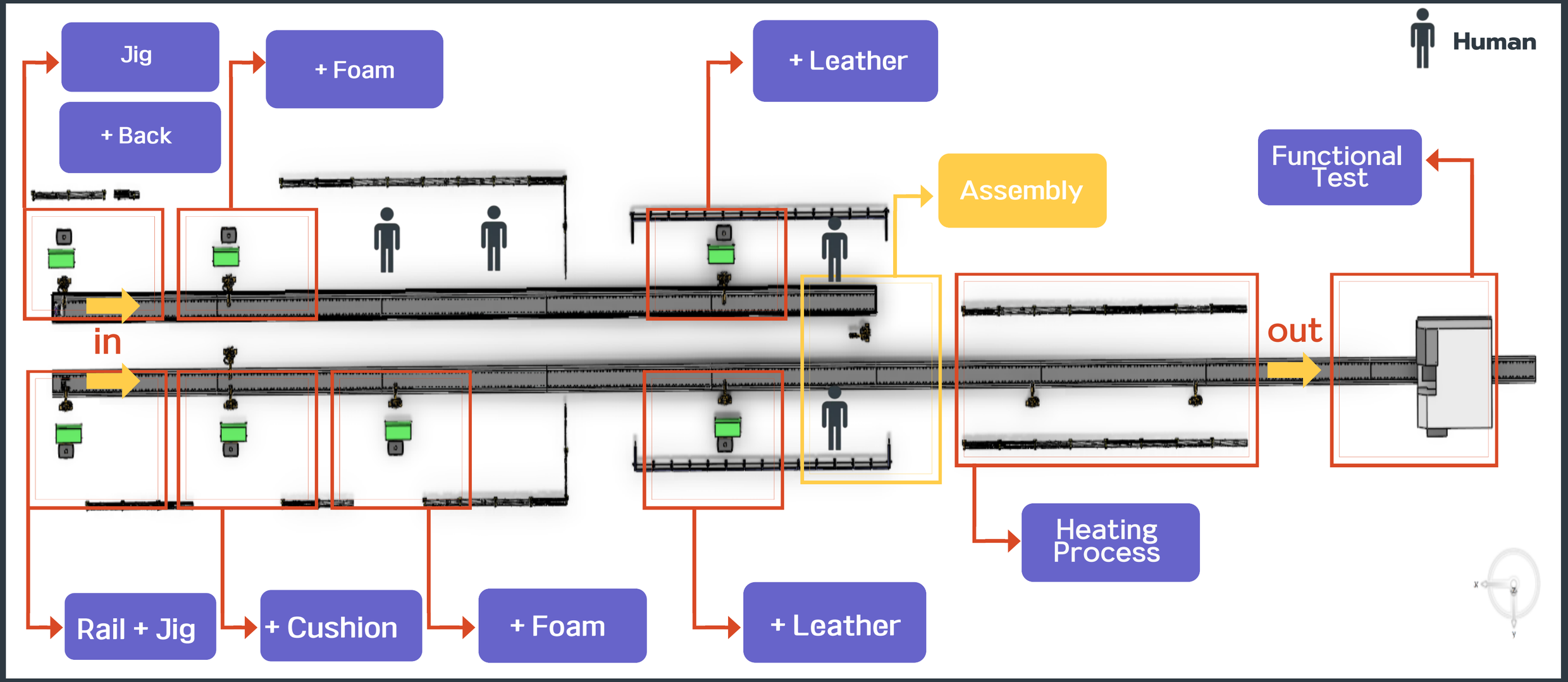
Rail + Jig → + Cushion → + Foam → + Leather

6축 Robot 활용하여 Heating Process 완전 자동화

Heating → Functional Test

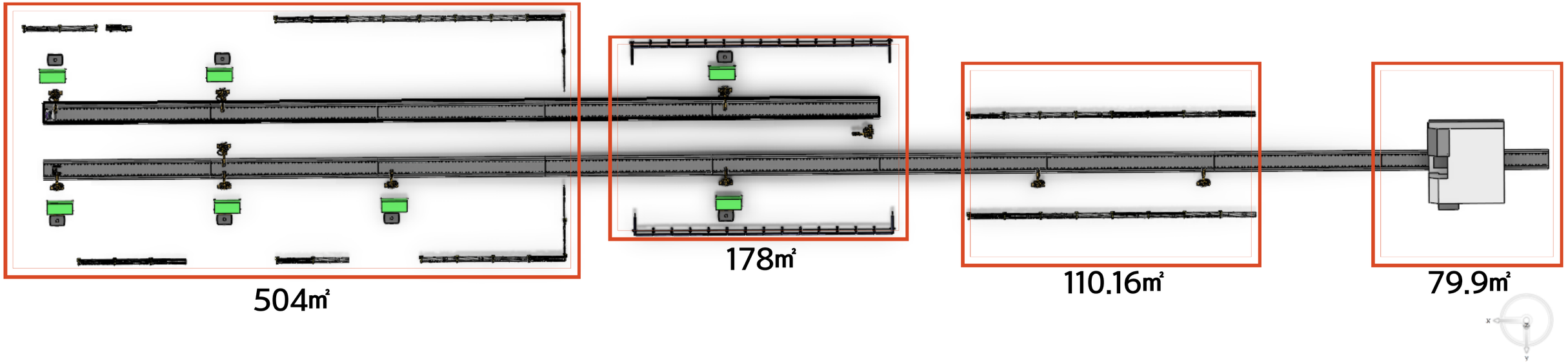
협동 로봇 활용

PROCESS CONFIGURATION



AREA ZONE

TOP VIEW



공정 면적 : 1440 ㎡ (약 436평)
공정 높이 : 6.89m

KPI SETTING

	자동화율	시트 1개 당 생산시간	Robot 가동률
설명	수작업 -> 자동화 비율	시트 1개의 Cycle Time	각 로봇의 가동시간 / 총 공정시간
현재 수치	약 20%	반복 조립 작업 수행	N/A
목표	70% 이상	현 공정 대비 10% 단축 목표	로봇 가동률 70%대 향상
기한	1차 최종발표	2차 중간발표	2차 최종발표

1st Line	소요시간	2nd Line	소요시간
백프레임 + 지그 결합	18초	쿠션 레일 + 지그 결합	18초
폼 결합	7초	시트 프레임 결합 및 볼팅	50초
가죽 + 백판 결합	60초	폼 결합	7초
헤드 결합	8초	가죽 결합	40초
		최종 Assy 결합	46초
총 시간	93초	총 시간	161초
		컨베이어 밸트 : 10m/min	

KPI 선정 목표

1. 생산 시간 단축
2. 자동화 비율 증가
3. 생산 라인 최적화

SELECTED EQUIPMENTS

사용 장비	용도	공정
협동로봇 (FANUC CR 35i B)	반복 조립 작업 수행	모든 Back Frame, Seat Frame Combine 공정
컨베이어	공정 간 연속적인 제품 이송	모든 공정
AMR	자재 및 반제품 이송	모든 공정
FENCE	작업자 안전 확보 및 작업 구역 분리	로봇 작업 구역 (Robot Work Cell)
그리퍼 (EOAT)	가죽 및 부품을 잡고 위치 정렬 및 장착	Leather Combine 공정
레일	시트 또는 지그 이동 경로 제공	모든 공정
선반	부품 및 자재 보관	모든 공정 전 대기 구간 (Material Preparation)

SELECTED EQUIPMENTS

FANUC ROBOT CR-35IB	
가반 중량	35kg
제어축수	6
동작범위(X,Y)	1831mm, 3266mm 1643mm, 3266mm
기구부중량	386kg
설치방식	바닥설치
적용분야	핸들링, 조립

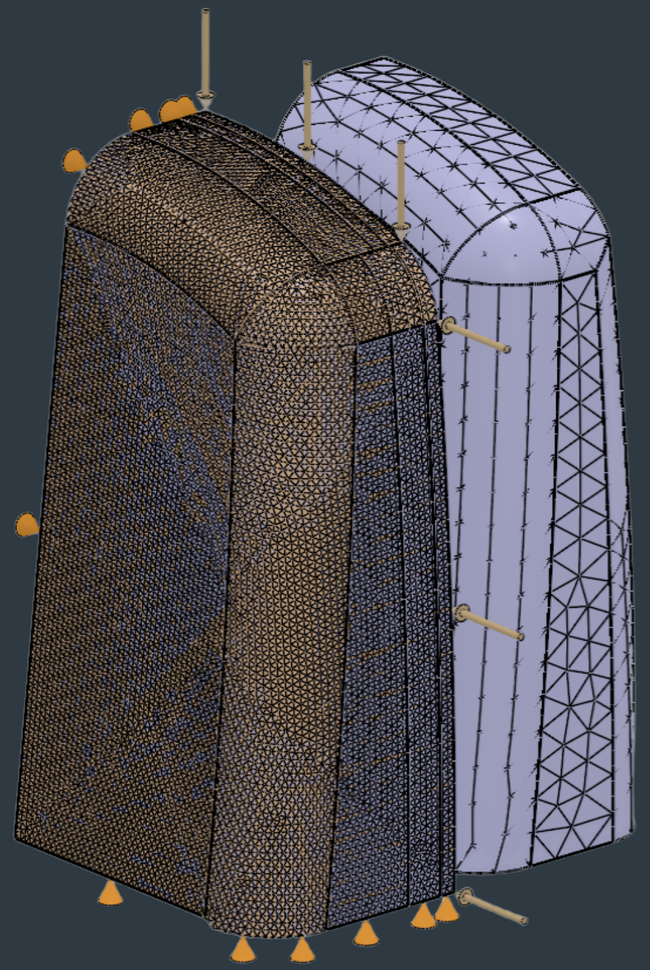
SELECTED EQUIPMENTS

MIR 1350	
최대 탑재량	1350kg
길이	1350mm
너비	910mm
무게	244kg
최대속도	1.2 m/s
유형	자율이동로봇 (AMR)

SIMULATION ANALYSIS

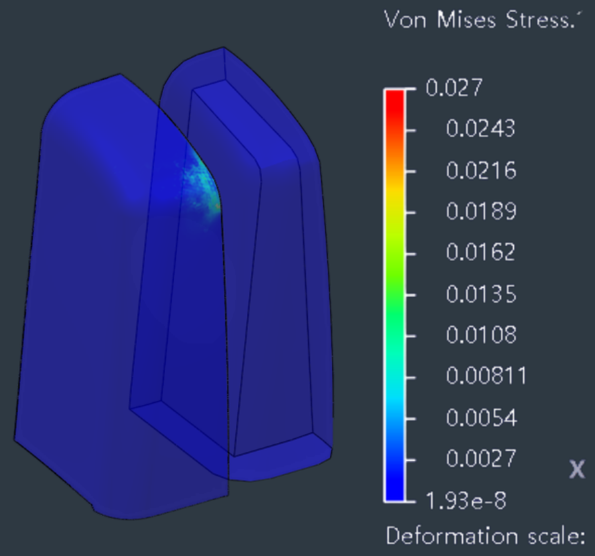
SIMULATION GOAL

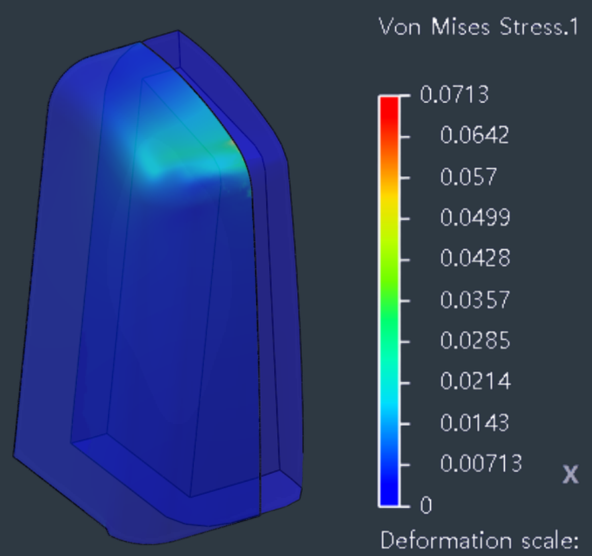
- 가죽 소재의 허용 변형 한계 도출
- 국부 응력 집중에 따른 재료 손상 발생 조건 규명
- 공정 중 변형-응력 분포 기반 품질 안정 기준 정량화

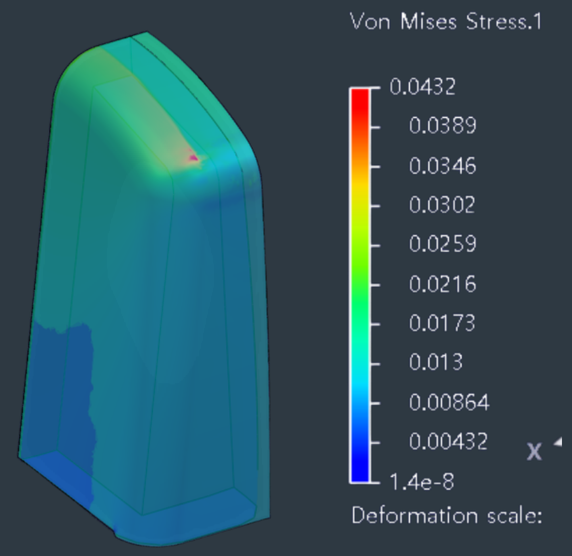


해석모델 (mash)

SIMULATION ANALYSIS







STEP 1

STEP 2

STEP 3

PROJECT CHALLENGES

발생한 문제 및 해결방안

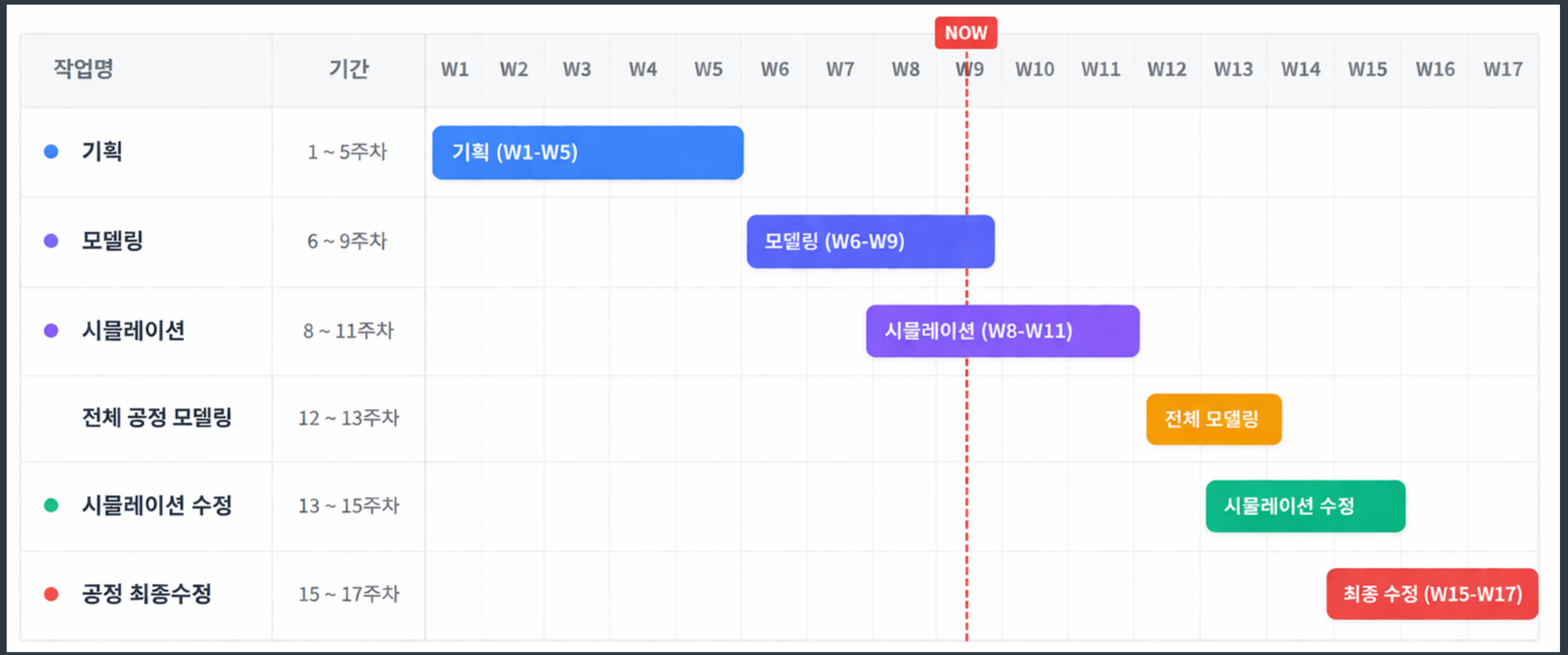
문제

1. 공정 설계 검토 과정에서의 개선 필요성 확인
2. 과도하게 넓은 공정 범위
3. 팀원 간 역할 분배 비효율
4. 가죽 해석 및 적용의 어려움

해결방안

1. 가죽 장착 공정 보완
2. 공정 단순화 및 범위 축소
3. 역할 재정의 및 업무 분담 개선
4. 물성 이해 및 해석 방식 확정

GANTT CHART


NOW
작업명
기간
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
기획
1 ~ 5주차
기획 (W1-W5)
모델링
6 ~ 9주차
모델링 (W6-W9)
시뮬레이션
8 ~ 11주차
시뮬레이션 (W8-W11)
전체 공정 모델링
12 ~ 13주차
전체 모델링
시뮬레이션 수정
13 ~ 15주차
시뮬레이션 수정
공정 최종수정
15 ~ 17주차
최종 수정 (W15-W17)

REFERENCE

자동차 시트 공정 레이아웃 참고 (문서)https://www.kmci.co.kr/kor/ts/get/25
전기 자동차 시트 관련 정보 (영상)https://youtu.be/Z1nQuf5Plsw?si=e-PfRhKrCyM8Nuco
시트 생산 공정 관련 3D 정보 (영상)https://youtu.be/V66X4V-YtJY?si=ecSu3zx4laxmENTA
시트 관련 정보 https://service.tesla.com/docs/ModelY/ServiceManual/ko-kr/GUID-D12FE753-D523-4FA0-9BBE-6B660691C1B5.html
시트 관련 정보 (문서)https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2012/10/25/2012102502780.html
시트 관련 정보 (현장 영상)https://youtu.be/f0GN5wpOArM?si=GKZx55BlU9OQNRoU
자동차 시트 시장 분석 자료 (문서)https://www.gminsights.com/ko/industry-analysis/automotive-seating-market
자동차 시트 공정 현장 (현장 영상) https://www.youtube.com/watch?v=deZXDIjnSBM
미래 자동차 시트 (IGUS)https://www.youtube.com/watch?v=CmEjYKvMdeE
조립 참고 문서 (문서)https://m.blog.naver.com/ucar_blog/221836731284
현대 트랜시스 참고 문서 (문서)https://blog.naver.com/hyundai_blog/221710928564

CAR-thar Seat

들어주셔서 감사합니다.